

โปรแกรม `streamlit_airbnb.py` เป็นโปรแกรมที่อ่านรับอินพุตเป็นข้อมูลที่พัก Airbnb ในกรุงเทพฯ แล้ววิเคราะห์การเกาะกลุ่ม (clustering) ด้วยเทคนิค DBSCAN และการหาบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง (hotspots หรือ heatmap) ด้วยเทคนิค KDE (Kernel Density Estimation) และวาดแผนที่ด้วย pydeck

โปรแกรมที่ให้เป็นโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยมีบางส่วนที่เว้นไว้เพื่อให้เติม บางตำแหน่งของโปรแกรมมีคำแนะนำเขียนว่า “Create ... here” หรือ “Draw ... here”

ให้นิสิตแก้ไขโปรแกรมส่วนที่เว้นไว้ให้สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับตัวอย่างในไฟล์ “Bangkok Airbnb Analysis solution.pdf” ให้มากที่สุด

ตอบคำถาม

เมื่อพิจารณาเฉพาะที่พักที่มีช่วงราคาไม่เกิน 1000 บาท

1. จากการวิเคราะห์ด้วย DBSCAN โดยตั้งพารามิเตอร์คือ $\text{eps} = 0.001 \text{ degree}$ (ประมาณ 111 เมตร) และ $\text{min_samples} = 3$ คลัสเตอร์ที่มีจำนวนที่พักมากที่สุดในเขตใดของกรุงเทพฯ
2. จากการวิเคราะห์ด้วย KDE โดยตั้งพารามิเตอร์ $\text{Bandwidth} = 0.005 \text{ degree}$ (ประมาณ 555 เมตร) ตามค่า default ที่พักที่อยู่ในตำแหน่งที่มีความหนาแน่นสูงสุด มีชื่อว่าอะไร

สิ่งที่ต้องส่ง

- โปรแกรม `streamlit_airbnb.py` ที่แก้ไขแล้ว
- ภาพของแต่ละ map
- คำตอบ

Filters

Price Range (THB)
12849000

DBSCAN Parameters

eps (degree)
#Create a slider for eps here

min_samples
#Create a slider for min_sample here

min_samples
#Create a slider for num_top_clusters

Select Base Map Style
Dark

KDE Parameters

bandwidth
#Create a slider for bandwidth here

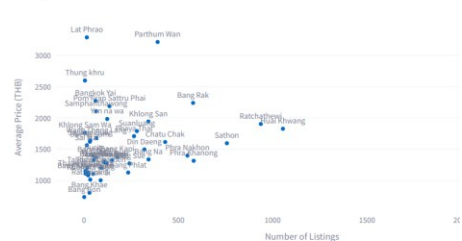
Bangkok Airbnb Listings Analysis

Total Listings	Average Price	Average Reviews	Neighbor
13571	฿1940	30.5	48

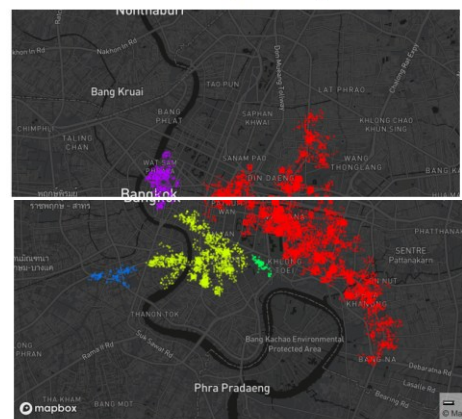
Price Distribution



Average Price vs Number of Listings by Neighborhood



Accommodation Hotspot Analysis



#Draw a heatmap for clusters here

#Draw a hexagon map for clusters here

Cluster Statistics

View Cluster Statistics

Kernel Density Estimation (KDE) Analysis

#Call KernelDensity() with correct parameters here

#Draw a scatter map for KDE here

Min Density	Mean Density	Max Density
0.1537	0.1586	0.1589

View Highest Density Locations

หน้าจอของโปรแกรมที่ให้

Filters

Price Range (THB)

128

40000

DBSCAN Parameters

eps (degree)

0.002

0.001

0.005

min_samples

3

2

10

Number of Top Clusters to Show

5

1

10

Select Base Map Style

Dark

KDE Parameters

Bandwidth

0.005

0.001

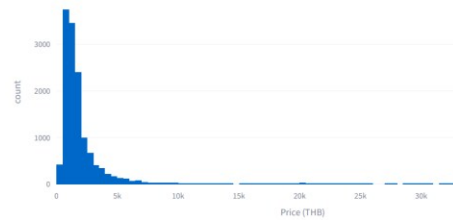
0.020

Bangkok Airbnb Listings Analysis

Total Listings	Average Price	Average Reviews	Neighbor
13571	฿1940	30.5	48

Price Distribution

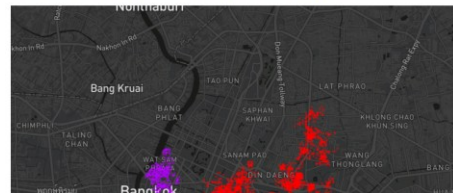
Distribution of Listing Prices

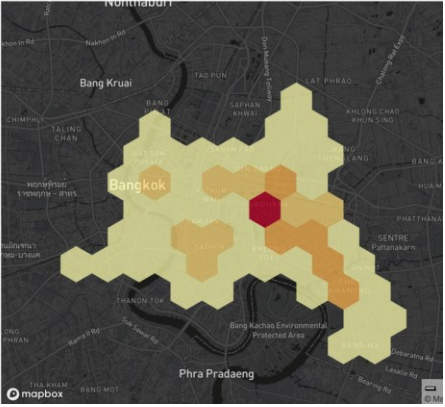
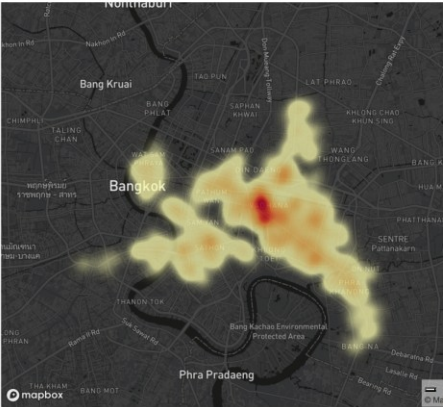
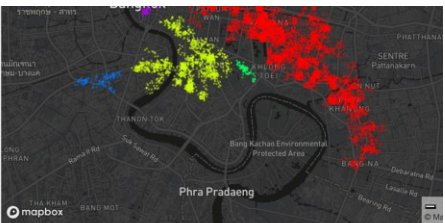


Average Price vs Number of Listings by Neighborhood



Accommodation Hotspot Analysis

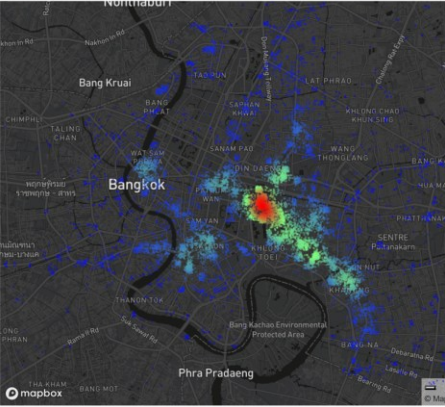




Cluster Statistics

[View Cluster Statistics](#)

Kernel Density Estimation (KDE) Analysis



Min Density: 0.4691 Mean Density: 138.1126 Max Density: 484.3837

[View Highest Density Locations](#)

